UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS

DIVISIÓN ACADÉMICA MECÁNICA INDUSTRIAL

“LECTURA Y ADQUISICIÓN DE DATOS CON SOFTWARE LIBRE”

REPORTE DE ESTADÍA

QUE PARA OBTENER EL GRADO DE:

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO ENMECATRÓNICA

ÁREA EN AUTOMATIZACIÓN

PRESENTA:

ARTURO IRINEO FRANCISCO

ASESOR INSTITUCIONAL
DR. GUILLERMO BARRIOS DEL VALLE

ASESOR ACADÉMICO
M.C. JONATHAN VILLANUEVA TAVIRA

SEGUNDO ASESOR
DR. JORGE SALVADOR VALDEZ MARTÍNEZ

EMILIANO ZAPATA, MORELOS, SEPTIEMBRE DE 2016

CONTENIDO

Índice de figuras
Índice de tablas
Agradecimientos
Resumen
Summary

CAPÍTULO 1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 10

1.1 Planteamiento del problema..... 10
1.2 Planteamiento de la hipótesis 10
1.3 Objetivos 11
1.3.1 General..... 11
1.3.2 Específicos 11
1.4 Justificación..... 11
1.5 Alcances y Limitaciones 11
1.5.1 Alcances 12
1.5.2 Limitaciones..... 12
1.6 Datos generales de la empresa 12
1.6.1 Nombre..... 12
1.6.2 Logotipo..... 12
1.6.3 Dirección..... 13
1.6.4 Giro..... 13
1.6.5 Tamaño 13
1.6.6 Asesor Industrial..... 14

CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO 15

2.1 Revisión Bibliográfica 15
2.1.1 Versión Final del Sistema de Medición 15
2.1.1.1 Sensor Rev. P 15
2.1.1.2 Sensor TEMT6000 16
2.1.1.3 Sensor ML8511 16
2.1.1.4 Sensor DHT22 17
2.1.2 Capacidad de energía de los componentes de la versión final del sistema de medición 18
2.1.3 Circuito y cálculo de la batería de respaldo 19
2.1.4 Diseño de la carcasa 23
2.2 Perspectiva Teórica 23

CAPÍTULO 3. DESARROLLO 25

3.1 Procesos de administración 25
3.1.1 Inicio 25
3.1.2 Planeación 25
3.1.3 Ejecución del Proyecto 27
3.1.3.1 Fuente Regulada 29
3.1.3.2 Fuentes Conmutadas y Cargadores Inteligentes 32
3.1.3.3 MOSFET y Baterías 33
3.1.3.4 Salidas de Voltaje 35
3.1.3.5 Sensores y Arduino YUN 36
3.1.4 Control 46
3.1.5 Cierre 47

CAPÍTULO 4. CONCLUSIONES 48

4.1 Comprobación de hipótesis 48
4.2 Cumplimiento de objetivos.....48
4.3 Resultados 48
4.4 Contribuciones.....49

REFERENCIAS

ANEXOS

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1.1 Logotipo de la empresa 13
Figura 1.2 Croquis de la empresa 13
Figura 2.1 Conexión del sensor Rev. P 16
Figura 2.2 Conexión del sensor TEMT6000 16
Figura 2.3 Conexión del sensor ML8511 17
Figura 2.4 Conexión del sensor DHT22 18
Figura 2.5 Circuito del sistema de autonomía 20
Figura 2.6 Cargador Inteligente de Batería 21
Figura 2.7 Batería Recargable 21
Figura 2.8 MOSFET canal N y su diagrama 22
Figura 2.9 MOSFET canal P y su diagrama 22
Figura 3.1 Estructura del Sistema de Autonomía Eléctrica 28
Figura 3.2 Fuente Regulada 30
Figura 3.3 Fuente Regulada 12v 31
Figura 3.4 Conexión batería y Arduino Yún 31
Figura 3.5 Header 31
Figura 3.6 Conexión a Header 32
Figura 3.7 Conexión Fuentes – Cargadores 33
Figura 3.8 Conexión MOSFET N 34
Figura 3.9 Conexión MOSFET tipo P 35
Figura 3.10 Voltajes de conexión a los Header 36
Figura 3.11 Sensor ML8511 37
Figura 3.12 Sensor TEMT6000 37
Figura 3.13 Sensor DHT22 37
Figura 3.14 Sensor Wind Sensor Rev. 38
Figura 3.15 Conexión reloj RTC 39
Figura 3.16 Integrado AD595AQ 39

Figura 3.17 Conexión Integrado-Arduino 40
Figura 3.18 Diseño en Fritzing 40
Figura 3.19 Impresora de PCB..... 41
Figura 3.20 Placa nueva impresa..... 41
Figura 3.21 Placa terminada con componentes 41
Figura 3.22 Impresora 3D 42
Figura 3.23 Carcasa de la VFSM 42
Figura 3.24 Carcasa final impresa..... 43
Figura 3.25 Carcasa del sensor TEMT6000..... 43
Figura 3.26 Carcasa impresa TEMT6000 44
Figura 3.27 Carcasa del sensor ML8511 44
Figura 3.28 Carcasa impresa ML8511 45
Figura 3.29 Carcasa para pilas 45
Figura 3.30 Carcasa impresa de pilas..... 46

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 2.1 Potencia de los componentes 18
Tabla 2.2 Potencia de los componentes (Continuación) 19
Tabla 3.1 Plan de trabajo 26
Tabla 3.2 Listado de material 26
Tabla 3.3 Información de los componentes..... 27
Tabla 3.4 Juntas de Trabajo..... 47

AGRADECIMIENTOS

Agradezco a:

Mis padres, gracias por todo el apoyo que me brindaron todo este tiempo, por sus ánimos en mis momentos difíciles, estuvieron día a día al pendiente de mi educación que no me faltara nada y con sus esfuerzos pudieron darme todo para mi educación.

Hermana, no pasaba tiempo contigo, porque estaba todo mi tiempo en la universidad, me duele saber que me perdí parte de tu infancia, pero todo lo hago para que en un futuro cuando tengas mi edad estés orgullosa de mí, como yo lo estoy de ti.

Profesores, son la base de mis estudios, porque fueron ustedes quienes me guiaron este camino, gracias por compartir sus grandes conocimientos, me prepararon para enfrentarme al mundo, a mi profesora Samira Montesinos Rivera que desde tiempo atrás confió en mí lo cual me ayudo a salir adelante, muchas gracias.

Trabajo realizado con el apoyo del Programa UNAM-DGAPA-PAPIME PE101814 "Conjunto de Prácticas de Instrumentación y Control basadas en Hardware y Software Libre para Energías Renovables" con el apoyo del Ing. Héctor Daniel Cortés González, quien apoyóen uso de impresora 3D, impresión de circuitos, programación y uso de Arduinos.

RESUMEN

La estadía se realizó en el Instituto de Energías Renovables (IER) de la Universidad Nacional Autónoma de México, con el objetivo de obtener el título de técnico superior universitario en la Universidad Tecnológica Emiliano Zapata, la estadía es un periodo en el cual el alumno realiza sus prácticas profesionales en el ámbito laboral, en el Instituto de Energías Renovables se tuvo como asesor industrial al Dr. Guillermo Barrios del Valle y el proyecto a realizar fue la mejora de un sistema de medición con software libre, puesto que ya contaban con un primer prototipo, el trabajo consistió en mejorarlo, dicho sistema de medición pasaría a ser llamado, Versión Final del Sistema de Medición (VFSM), los objetivos a realizar para este proyecto fueron diseñar y crear un sistema de autonomía eléctrica que tenga una duración de tres horas adicionalmente, realizar una carcasa de protección en un diseño 3D, ya que el primer prototipo no contaba con esto, también la realización de una carcasa para los sensores, esto para que tengan un mejor ángulo para la obtención de datos.

Como principio del proyecto lo primero fue hacer el cálculo para las baterías a utilizar, esto se realizó conociendo las potencia de cada uno de los componentes que conformaría la versión final del sistema de medición, como lo son, Arduino YUN, TEMT6000, ML8511, DHT22, sensor Rev. P. y un termopar de tipo K, una vez ya conocido la potencia requerida por la VFSM, se hizo una investigación de los componentes que nos podrían ayudar para la realización del sistema de autonomía eléctrica y tener así una nueva placa, para la realización del diseño en 3D, se tomaron medidas de las pilas, para la realización de un porta pilas puesto que no se contaba con ninguno, se continuó tomando medidas como del transformador, el Arduino Yún y la nueva placa, de esta forma teniendo las medidas se procedió con los diseños en 3D de las piezas.

SUMMARY

The stay was made at the Institute of Renewable Energy (IER) of the National Autonomous University of Mexico, with the aim of obtaining the title of university senior technician at the Technological University Emiliano Zapata, the stay is a period in which the student makes professional in the workplace, at the Institute of Renewable Energy practices had as an industrial advisor Dr. Guillermo Barrios del Valle and the project to be undertaken was the improvement of a measurement system with free software, since they already had a first prototype, the work was to improve, said measurement system would be called, Final version measurement system (VFSM), aims to do for this project was to design and create a system of electric range having a duration of three hours additionally perform a protective housing in a 3D design, as the first prototype did not have this, also the realization of a housing for sensors, this so that a better angle for obtaining data.

As beginning of the project the first thing was to make the calculation for the batteries to be used, this was done knowing the power of each of the components that would shape the final version of the measuring system, as they are, Arduino YUN, TEMT6000, ML8511, DHT22 , Rev. P. sensor and K type thermocouple, once known as the power required by the VFSM, was an investigation of the components that could help us to realize the system of electric range and get a new board, for the realization of 3D design, they measure the batteries were taken for the realization of a battery case since not had any, was continued taking steps as the transformer, the Arduino Yun and the new board, thus taking measures proceeded with 3D designs of parts.

CAPÍTULO 1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

1.1 Planteamiento del problema

En el Departamento de Termociencias existe el grupo de Energías en Edificaciones del Instituto de Energías Renovables se realizan campañas experimentales en donde se utilizan sistemas de medición y adquisición de datos para evaluar el desempeño térmico de las edificaciones.

Los sistemas de medición y adquisición de datos tienen un precio económico alto, además de personal capacitado para su instalación, mantenimiento y actualmente.

Se cuenta con un prototipo basado en Arduino, sensores y software libre para la medición y adquisición de datos.

Se requiere que el prototipo tenga un sistema de respaldo de energía eléctrica y una autonomía eléctrica de tres horas. Además, el prototipo almacena los datos de forma local y se requiere que los datos almacenados, sean enviados a un servidor para su respaldo y disposición por el usuario.

1.2 Planteamiento de la hipótesis

Se construirá una nueva versión a partir del prototipo existente de medición y adquisición de datos con respaldo de energía eléctrica y autonomía de tres horas.

Además, la Versión Final del Sistema de Medición contará con su sistema de protección y podrá enviar los datos a un servidor utilizando la red inalámbrica y la conexión a internet.

1.3 Objetivos

1.3.1 General

Diseñar y construir una Versión Final del Sistema de Medición que deberá ser portátil ya que cuenta con su sistema de autonomía eléctrica de tres horas, dicho dispositivo deberá de ser capaz de comunicarse con un servidor para enviar los datos almacenados por la red inalámbrica, mientras que contará con su sistema de protección.

1.3.2 Específicos

- Diseñar y construir una placa base para la versión final del sistema de medición y adquisición.
- Diseñar e implementar el circuito electrónico para la alimentación de energía eléctrica y baterías para la autonomía de tres horas.
- Diseñar y construir un armazón para proteger el dispositivo.
- Probar el dispositivo final para evaluar la autonomía del respaldo de energía.

1.4 Justificación

Un sistema de medición con lectura y adquisición de datos, tiene un precio alto, por lo anterior se busca reducir el costo del dispositivo empleando software libre.

1.5 Alcances y Limitaciones

1.5.1 Alcances

- Diseñar una placa de circuito impreso a partir del primer prototipo.
- Diseñar el circuito eléctrico de autonomía de tres horas.
- Diseño de implementación de un sensor de temperatura con termopares y un reloj de tiempo real.
- Conexión con un servidor vía internet para almacenamiento de datos.
- Diseñar su sistema de protección en un programa de diseño asistido por computadora.

1.5.2 Limitaciones

- No puede estar en funcionamiento después de las tres horas de autonomía.
- Comunicación con el servidor para el almacenamiento de datos.

1.6 Datos generales de la empresa

1.6.1 Nombre

Instituto de Energías Renovables de la Universidad Nacional Autónoma de México

1.6.2 Logotipo

Figura 1.1 Logotipo de la empresa

1.6.3 Dirección

Priv. Xochicalco S/N Temixco, Morelos 62588 México.

Figura 1.2 Croquis de la empresa

1.6.4 Giro

Investigación y Desarrollo Tecnológico.

1.6.5 Tamaño

Grande

1.6.6 Asesor Industrial

Dr. Guillermo Barrios Del Valle

Puesto en Investigador asociado C de tiempo completo.

Doctor en Ingeniería, área Mecánica.

CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO

2.1 Revisión bibliográfica

2.1.1 Versión Final del Sistema de Medición

La versión final del sistema de medición (VFSM) y adquisición de datos con software libre podrá realizar mediciones en el lugar donde se requiera y podrá estar conectado a la energía eléctrica o no, ya que contará con una autonomía eléctrica de tres horas. Los datos adquiridos son guardados de manera local y enviados por la red, en caso de existir conexión a internet, en tiempo real a un servidor donde almacenará los datos y se pondrán a disposición del usuario.

Los sensores que utilizará la versión final del sistema de medición, son los que se mencionan a continuación.

2.1.1.1 Sensor Rev. P

Este sensor mide la velocidad del viento en m/s^2. Funciona mediante una corriente eléctrica que pasa por un alambre de extremo a extremo, logrando que éste se caliente, se coloca en el viento haciendo que baje la temperatura del alambre y por lo tanto la corriente eléctrica intentará mantener su temperatura. Se correlaciona la corriente eléctrica con la temperatura. Este sensor cuenta con un pin analógico de OUT, un pin de analógico de TMP; un pin conectado a tierra y el último pin es la alimentación de voltaje de 8-12 V con una corriente de 40 mA. En la Figura se presenta el esquema de conexión del sensor (Ver Figura 2.1). (Device, 2016)

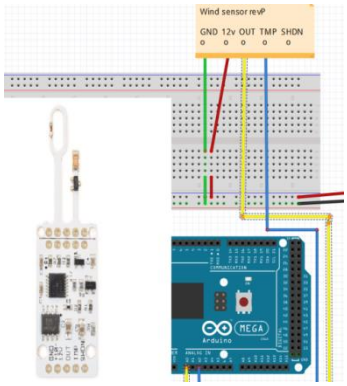

Figura 2.1 Conexión del sensor Rev. P

2.1.1.2 Sensor TEMT6000

Este sensor mide la intensidad luminosa *lx*. Funciona como un transistor, cuanto mayor es la luz incidente, mayor será el voltaje en la terminal de señal por lo que se correlaciona el voltaje con la intensidad luminosa. Este sensor cuenta con 3 pines, un pin analógico, un pin conectado a tierra y su pin de alimentación de 5 *V*. Se presenta el esquema de conexión del sensor (Ver Figura 2.2). (Electrónics, Spark Fun Electrónics, 2016).

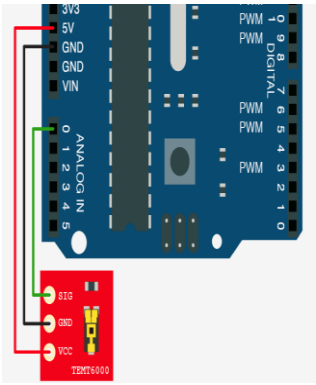

Figura 2.2Conexión del sensor TEMT6000

2.1.1.3 Sensor ML8511

Este sensor mide la radiación ultravioleta (UV) *mW/cm^2*. Funciona mediante la salida de una señal analógica en relación con la cantidad de luz UV que incide en el sensor y detecta radiación con longitudes de onda entre 280 a 390 nm. El sensor cuenta con 4 pines de conexión, un pin de comparación de entrada de voltaje con voltaje, un pin de salida analógica, un pin de tierra y su pin de alimentación con 3.3 *V*, se presenta el esquema de conexión del sensor (Ver Figura 2.3). (Sparkfun, 2013)

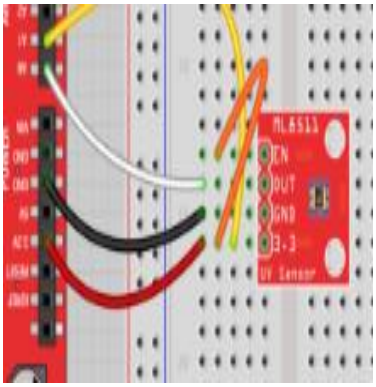

Figura 2.3Conexión del sensor ML8511

2.1.1.4 Sensor DHT22

Este sensor mide la temperatura de bulbo seco (C) y la humedad relativa (%). Utiliza un sensor capacitivo para medir la humedad y un termistor para medir la temperatura. Cuenta con 3 pines de conexión de los cuales uno es de salida digital, uno de conexión a tierra y su alimentación de 5 *V*.

El esquema de conexión del sensor, se presenta en la figura 2.4(Fun, 2016).

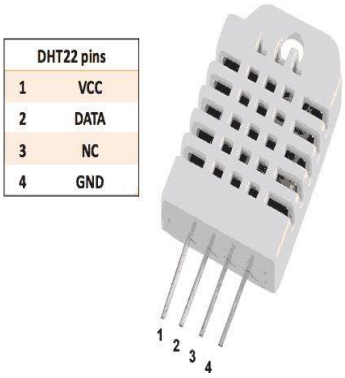

Figura 2.4 Conexión del sensor DHT22

2.1.2 Capacidad de energía de los componentes de la versión final del sistema de medición

La potencia eléctrica es la relación de paso de energía por unidad de tiempo; es decir, la cantidad de energía entregada o absorbida por un elemento en un intervalo de tiempo determinado. Es importante conocer la potencia requerida total por el prototipo para calcular la capacidad del sistema de autonomía eléctrica.

Los requerimientos de cada componente de la versión final del sistema de medición son: (Ver Tabla 2.1 y Tabla 2.2)

Componente	Voltaje	Corriente
Arduino Yún	5 v	50 mA
Wind Sensor Rev. P	Rango de 8 a 12 v	40 mA
TEMT6000	5 v	20 mA
ML8511	3.3 v	10 mA
DHT22	Rango de 3.3 a 5 v	20 mA
Reloj RTC	5 v	1.5 mA

Tabla 2.1Potencia de los componentes

Componente	Voltaje	Corriente	Comentario
AD595AQ	Rango de 5 a 30 v	300 mA	Es un integrado de amplificación para el termopar tipo K
Termopar tipo K			Rango de temperatura de -200 a 1372 grados. No requieren energía el integrado AD595AQ se encarga de eso.

Tabla 2.2Potencia de los componentes (Continuación)

2.1.3 Circuito y cálculo de la batería de respaldo

El circuito debe funcionar de la siguiente manera cuando la VFSM se encuentra conectado a la corriente eléctrica, las baterías pasan de una conexión en serie a una conexión en paralelo, cuando el sistema de medición es desconectado de la corriente eléctrica, las baterías pasan de una conexión en paralelo a una conexión en serie, este cambio de conexiones se hacen de manera automática con los MOSFET (Metal-oxide-semiconductor Field-efecto transistor). Un MOSFET de tipo N hace el cambio de conexión serie a paralelo, cuando hay corriente eléctrica y un MOSFET de tipo P hace el cambio de conexión paralelo a serie cuando no hay corriente eléctrica.

Las baterías son cargadas con un cargador inteligente de Li-Ion que no permite el paso de corriente cuando estas estén completamente cargadas. El cargador inteligente para baterías de Li-ion fue adquirido en la tienda electrónica “Ingeniero Maker” con el fin de tener el control de carga de las baterías.

Para que el sistema de respaldo eléctrico mantenga funcionando a la VFSM y sensores por tres horas, se requiere de una capacidad máxima de 500 mAh, por lo que se utilizarán tres batería Li-ion recargable con 3.6 Vy con una corriente de 2250 mA y estarán conectadas en serie, por lo que tendrá un valor de salida de 10.8 V y el almacenamiento de energía continuará siendo de 2250 mAh.

La conexión en paralelo de las baterías se utiliza para poder cargar las baterías una por una, puesto que no se puede cargar todas las baterías al mismo tiempo, siendo una restricción del circuito de carga usado. El circuito del sistema de autonomía se muestra a continuación (Ver Figura. 2.5), puesto que el diagrama es muy grande, se presentara la imagen completa en anexos. (Hermosa, 2011)

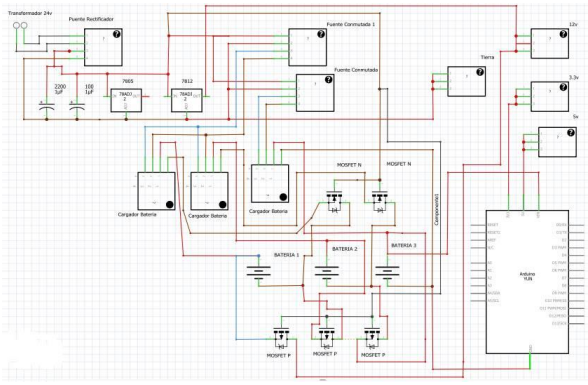

Figura 2.5 Circuito del sistema de autonomía

Los componentes que contiene el circuito del sistema de autonomía son los siguientes:

- Cargador de Batería Li-ion: El cargador de batería Li-ion es un cargador inteligente que se utiliza para la protección de las baterías, al conectar una batería al cargador Li-ion éste verifica el estado de carga de la batería y de ser necesario efectúa la carga, una vez completada la carga, el cargador Li-ion entra en modo de espera, controlando constantemente el estado de la batería para saber si necesita cargarse. Es importante destacar que este tipo de cargadores no pueden cargar a las baterías en serie, por lo que se debe de necesitar una conexión en paralelo y un cargador Li-ion para cada batería (Ver figura .2.6).

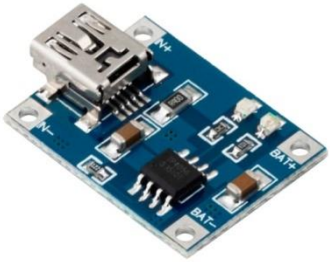

Figura 2.6 Cargador Inteligente de Batería

- Baterías Recargables: Una pila convencional es descartada cuando su carga se acaba o se queda en un nivel insuficiente de energía. Con una batería recargable, basta utilizar un dispositivo adecuado para que la carga de energía sea restablecida. Con eso, la batería puede ser utilizada nuevamente y numerosas veces, existen varios tipos de pilas recargables, la que se utilizará para el respaldo de energía de la versión final del sistema de medición son de ion de litio (Li-ion) son más livianas, tienen una elevada capacidad energética y una alta resistencia a la descarga, soportan un gran número de ciclos de cargas, las baterías a utilizar para el respaldo de energía son de 3.7 V de Li-ion con una corriente de 4200 mAh (Ver figura 2.7).

Figura 2.7 Batería Recargable

- MOSFET Canal P y MOSFET Canal N: El MOSFETde canal P (Ver Figura 2.8), funciona como un interruptor normalmente abierto (NA) o normalmente cerrado (NC), el MOSFET de canal P, se encuentra en un estado inicial de

NC. Cuando el MOSFET recibe una corriente eléctrica pasa de un estado NC a NA, cuando la energía eléctrica deja de ser enviada al MOSFET, éste regresa a su estado inicial NC.

-

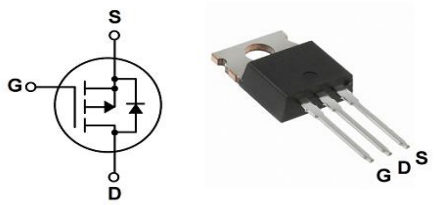

Figura 2.8 MOSFET canal N y su diagrama

El MOSFET canal N (Ver Figura 2.9), funciona como un interruptor normalmente abierto (NA) o normalmente cerrado (NC), el MOSFET de canal N, se encuentra en un estado inicial de NA. Cuando el MOSFET recibe una corriente eléctrica pasa de un estado NA a NC, cuando la energía eléctrica deja de ser enviada al MOSFET, éste regresa a su estado inicial NA. (Robredo, 2009)

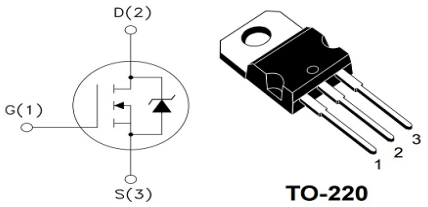

Figura 2.9 MOSFET canal P y su diagrama

Para la realización de este circuito, se realizará mediante el programa Fritzing, un programa de automatización de diseño electrónico libre que facilita la creación y realización más fácil de un circuito eléctrico, es mediante este programa que

realizaremos el circuito eléctrico para la VFSM y posteriormente será impresa en una impresora de PCB.(Monk, 2015).

2.1.4 Diseño de la carcasa

Un diseño en 3D se refiere a la modelación de objetos gráficos, donde se puede manipular variables como, altura, anchura y profundidades en tres dimensiones.

Estos diseños se pueden realizar con la utilización de programas especiales en diseño gráfico. El diseño de la carcasa para la VFSM se realizará con el programa OpenSCAD, este es un software libre para crear objetos sólidos de diseños asistidos por computadora (CAD, por sus siglas en inglés). OpenSCAD está basado en un lenguaje de programación para la creación de geometría constructiva de sólidos y está disponible para sistemas operativos como Windows, Linux y OS X.(González, 2011)

La carcasa de la VFSM funcionará como protección y permitirá una mejor colocación sobre la superficie. Además permitirá una fácil conexión de los sensores, pues en la parte superior de la carcasa, se encontrará con la conexión para que el usuario pueda integrar los sensores que desea para su medición y de igual manera dirigirlos a la dirección que él guste.

Cada pin de conexión del sensor tendrá su propio código de colores

Para que el usuario pueda saber si el pin va conectado a tierra, voltaje (3.3, 5, 12v) entrada digital o entrada analógica.

2.2 Perspectiva Teórica

La Versión Final del Sistema de Medición (VFSM) es capaz de obtener datos de diferentes variables como humedad, temperatura, velocidad de viento, intensidad luminosa, rayos ultravioleta, estas variables pueden ser obtenidas en diferentes áreas donde el usuario desea obtener esta información para un estudio posterior.

La VFSM también cuenta con un sistema de autonomía eléctrica que lo hace portátil para ser trasladado en diferentes lugares, la base de datos es resguardada mediante SQlite en una microSD y con la ayuda de un servidor es mandando a una red donde se crea su respaldo de datos.

La versión final del sistema de medición cuenta con cinco sensores, donde se dio a conocer cada uno de los modelos a utilizar así como su potencia requerida, con esta información se puede hacer el cálculo para el sistema de autonomía eléctrica y el diseño de su placa electrónica, el diseño de la carcasa de protección para la versión final del sistema de medición se realizó con el programa OpenSCAD, un programa para la realización de diseños en 3D y como parte final se realiza la estrategia de comunicación con un servidor a través de la red para guardar los datos obtenidos

CAPÍTULO 3. DESARROLLO

3.1 Procesos de administración

Se comenzó a partir de un primer prototipo de un sistema de medición, donde a esta nueva versión final del sistema de medición se agregó un sistema de autonomía eléctrica, se realizó su carcasa para la protección del sistema de medición y una estrategia de comunicación para el almacenamiento de datos mediante SQL.

3.1.1 Inicio

En el Instituto de Energías Renovables de la Universidad Nacional Autónoma de México, el grupo de energías en edificaciones contaba con un primer prototipo de sistema de medición para la obtención de datos en campañas experimentales, se necesita crear una versión final del sistema de medición con el objetivo de mejorar el primer prototipo.

La versión final del sistema de medición es la continuación del primer prototipo, puesto que en la primera versión no contaba con un sistema de autonomía eléctrica y solo funcionaba cuando era conectada a la corriente eléctrica, la VFSM cuenta con su autonomía eléctrica de 3 horas, haciendo de esta una versión portátil, la otra característica importante que se agregó, es que el primer prototipo no contaba con su sistema de protección y se diseñará una carcasa que le brinde la protección a todo el sistema junto con algunos sensores.

3.1.2 Planeación

Gráfico de Gannt con el plan de trabajo (tabla 3.1) aplicado en el proyecto.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EMILIANO ZAPATA
PLAN DE TRABAJO
PROYECTO "LECTURA Y ADQUISICIÓN DE DATOS CON SOFTWARE LIBRE"

	MES											
	Mayo	Junio				Julio				Agosto		
Semana	1	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3
Calculo para autonomía eléctrica de 3 horas												
Diseño y creación de la nueva placa de circuitos eléctricos												
Diseño de la carcasa para la VFSM												
Diseño de carcasas para sensores												

Tabla 3.1 Plan de trabajo

Se presenta la lista de componentes utilizados para la creación de la Versión Final del Sistema de Medición, también se puede apreciar el costo y la cantidad de los componentes a utilizar (Ver Tabla 3.2).

LISTA DE MATERIAL PARA LA VFSM		
Material	**Precio**	**Cantidad**
Diodo Rectificador	$12.00	1
Regulador de 12v	$15.00	1
MOSFET CH-N	$35.00	2
MOSFET CH-P	$30.00	3

Tabla 3.2 Listado de material

LISTA DE MATERIAL PARA LA VFSM		
Material	**Precio**	**Cantidad**
Capacitor electrolítico 2200mf	$8.00	**1**
Puente rectificador 3ª	$5.00	**1**
Puente rectificador 3ª	$15.00	**1**

Bornera 2 Tornillos	$8.00	**4**
Resistencias 1K	$0.50	**2**
Led	$1.50	**2**
Cargador de batería Litio	$50.00	**3**
Tira con 40 terminales	$25.00	**1**
FemaleHeater 2.5 mm	$25.00	**2**
Arduino StackableHeader kit	$45.00	**1**
Juego 40 cables macho a hembra	$35.00	**1**
Transformador 12V	$120.00	**1**
Fuente conmutada	$55.00	**2**
Placa fenólica 2 caras	$70.00	**1**
Batería recargable 3.6 v LI-ON	$60.00	**3**

Tabla 3.2 Listado de material (Continuación)

3.1.3 Ejecución del Proyecto

Se comienza con el cálculo para la autonomía eléctrica de la Versión Final del Sistema de Medición, el tiempo mínimo de autonomía eléctrica es de tres horas, para realizar dicho cálculo se tiene que conocer el consumo de energía de los sensores, integrado electrónico y el Arduino Yún, siendo este el de mayor consumo de energía, en la siguiente tabla se puede apreciar la información de cada componente (Ver Tabla 3.3).

COMPONENTE	VOLTAJE	CORRIENTE
Arduino Yún	5 v	50 mA
Wind Sensor Rev. P	8 -12 v	40 mA
TEMT6000	5 v	20 mA
ML8511	3.3 v	10 mA
DTH22	3 - 5 v	20 mA
AD595AQ	5 – 30 v	300 mA

Tabla 3.3Información de los componentes

Cabe mencionar la utilización un termopar de tipo K, que se conectará al integrado AD595AQ, esto para obtener datos de temperatura.

Después de ver el consumo de energía de cada componente, podemos observar que tenemos un voltaje máximo de un rango de 8 – 12v y un voltaje mínimo de 3.3v, lo cual nos hace tomar el voltaje máximo de 12v para dar alimentación a todos los componentes, en lo que respecta a la corriente tenemos como un máximo de 300 mA y un mínimo de 10mA, para esto usaremos tres baterías recargables de 3.7v con una corriente de 4200mAh , como se mencionó anteriormente nuestro voltaje máximo es un rango de 8 – 12v, por lo cual conectáremos nuestras baterías en serie para aumentar nuestro voltaje a 11.1v, de esta manera se alcanza el rango máximo voltaje, mientras que nuestra corriente al conectar en serie solo aumentamos voltaje pero nuestra corriente sigue siendo la misma, teniendo 4200 mAh, suficiente para suministrar corriente a los sensores, Arduino Yún e integrado electrónico, por un tiempo mínimo de 3 horas, así teniendo como cálculo para la autonomía eléctrica de 3 horas de la Versión Final del Sistema de Medición.

La VFSM debe de estar adquiriendo los datos, sin el problema de que se corte la corriente eléctrica, puesto que su sistema de autonomía eléctrica tiene la capacidad de estar adquiriendo por un tiempo adicional de tres horas, para dicho sistema de autonomía eléctrica es necesario crear una placa electrónica.

A continuación se presenta de las partes que está conformado El Sistema de Autonomía Eléctrica (Ver Figura 3.1).

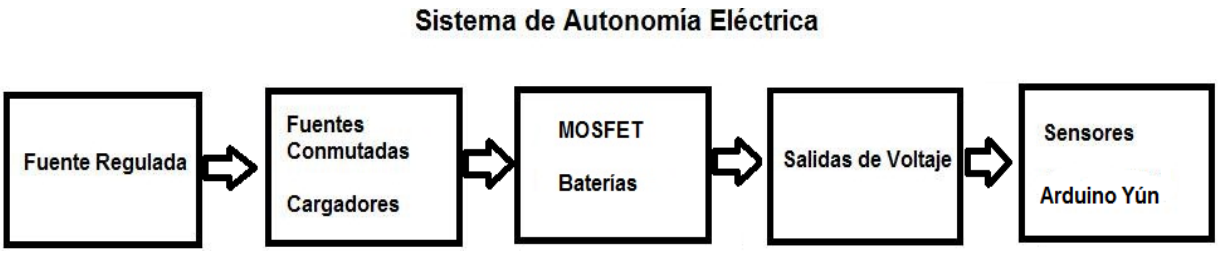

Figura 3.1 Estructura del Sistema de Autonomía Eléctrica

En la siguiente sección, se hablará de cómo se diseña el diagrama esquemático y los componentes que lo conforman, la parte de fuentes conmutadas junto con los cargadores se explicará para qué es la utilización de ellos y su manera de conectarlos, en la sección de los MOSFET con las baterías se dará a conocer cuál es la función principal y como ayudarán en la parte de carga de las baterías en la sección de salidas de voltaje se presenta información sobre los header, para que de aquí se puedan tomar los voltajes a los sensores y finalmente se mostrará de cómo irán los sensores conectados al Arduino Yún.

3.1.3.1 Fuente Regulada

Se comienza con un transformador de 12V a 1A, este transformador es conectado a la corriente eléctrica, esto con la finalidad de reducir los 120V a 12V de corriente alterna, estos 12V serán conectados a un puente rectificador, para hacer la conversión de Corriente Alterna (AC)a Corriente Continua (CC), por que como es de conocimiento público todo componente eléctrico funciona con CC, el puente rectificador a su salida nos brindará 12V (positivo) y su Tierra (Negativo), es en esta salida donde se deberá conectar dos capacitores electrolíticos en serie con valores de 2200 mF (Microfaradios) y 10 mF, es importante mencionar que los capacitores cuenta con polaridad (Positivo y Negativo) así que conectaremos los pines positivos de los capacitores electrolíticos a los 12V del puente rectificador y los pines negativos a tierra, hasta este punto ya tenemos un voltaje de 12V, lo podemos ver en la siguiente imagen(Ver Figura 3.2).

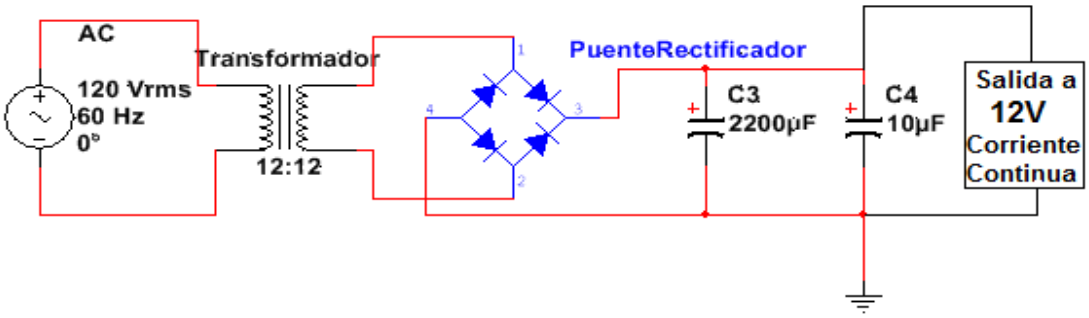

Figura 3.2 Fuente Regulada

Como se habló antes necesitará de tres voltajes que de los cuales son: 12V, 5V y 3.3V, para esto conectaremos el regulador de voltaje 7812 a la fuente regulada, este regulador se usa como un sistema de protección por si existe una sobrecarga, puesto que su entrada soporta hasta 20V pero en su salida siempre obtendremos un voltaje fijo de 12V, el reguladores tiene tres pines de conexión, su pin número uno hace referencia a entrada de voltaje, su pin número dos hace referencia a tierra y su pin número tres hace referencia a su salida de voltaje,en la tabla siguiente podemos ver los pines de los reguladores y a donde deben ser conectados, mientras que para generar el voltaje de 5V y 3.3V, conectaremos el Arduino Yún a una batería recargable porque el mismo es capaz de generar los tres voltajes.

En la sección MOSFET y baterías se hablará del porque al Arduino Yún es conectado a una batería.

Podemos ver el esquema de conexión de la fuente regulada al regulador 7812 (Ver Figura 3.3) y Arduino Yún conectado a la batería (Ver Figura 3.4).

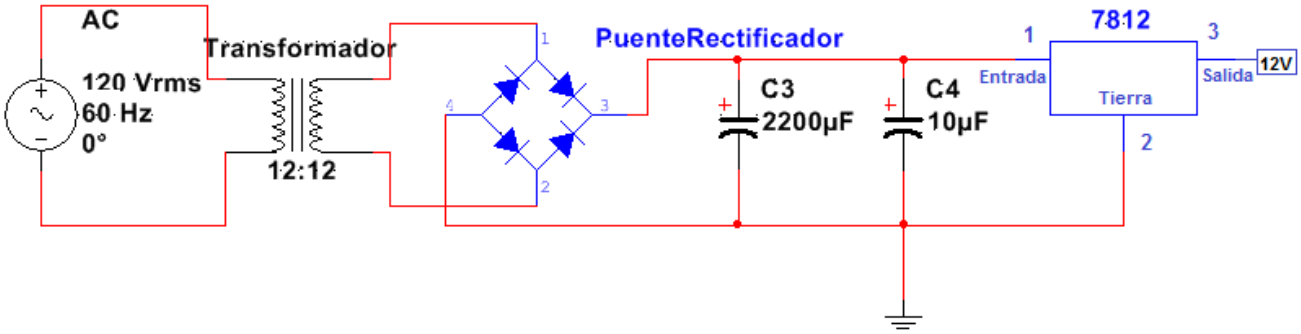

Figura 3.3 Fuente Regulada 12v

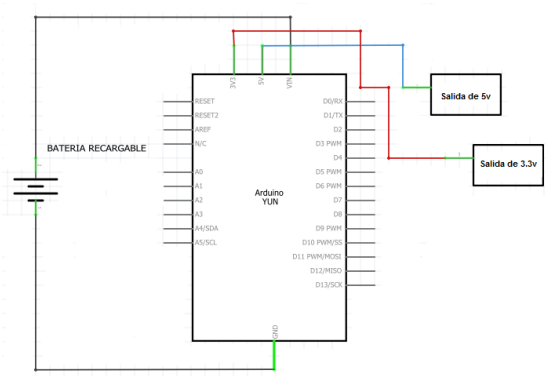

Figura 3.4 Conexión batería y Arduino Yún

Ahora se tiene las tres salidas de 12V, 5V, 3.3V, estos voltajes serán conectados a tres header (Ver Figura 3.5) que corresponden a los tres voltajes, para que sea aquí donde se tomen la energía para alimentar a los sensores, al header donde se conectará los 12V.

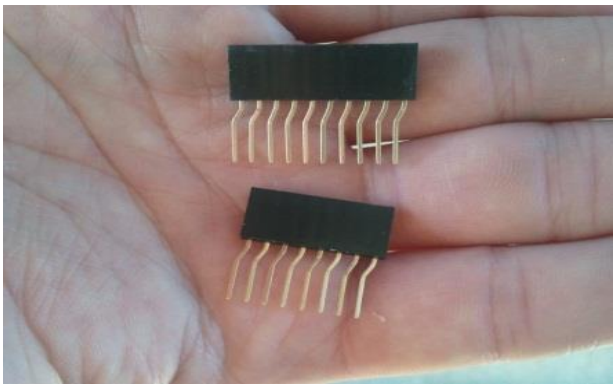

Figura 3.5 Header

Antes también se conectará un diodo esto porque al cortarse la corriente eléctrica a este mismo header llegaran los 11.1V de las baterías y de esta manera se evitará el paso de un voltaje externo, se puede observar en la siguiente imagen (Ver Figura 3.6).

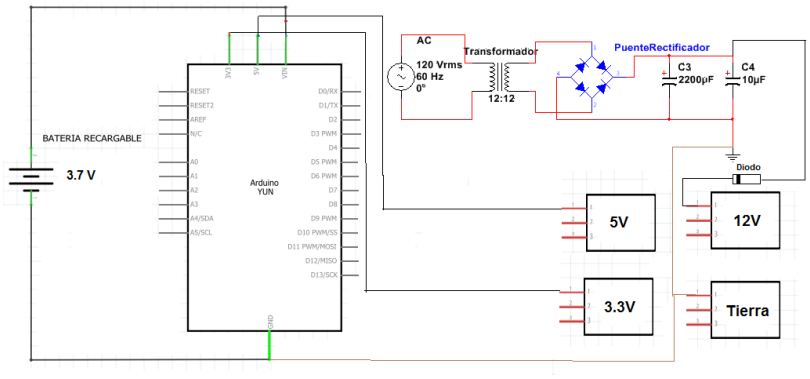

Figura 3.6 Conexión a Header

3.1.3.2 Fuentes Conmutadas y Cargadores Inteligentes

La Versión Final del Sistema de Medición podrá seguir obteniendo datos después de que se corte la corriente eléctrica, las baterías serán las que podrán dar energía a todo el circuito, pero las baterías se deben de cargar mientras exista la corriente eléctrica, para esto se utilizarán fuentes conmutadas y cargadores inteligentes.

Se conectarán las fuentes conmutadas a la salida de 12V de la fuente regulada, esto para poder bajar el voltaje que recordemos es de 12V, las fuentes conmutadas darán salida a 5V y en su salida serán conectadas los cargadores inteligentes de baterías, estos cargadores cuentan con circuitos inteligentes que ayudan a la protección de las baterías, ya que tienen el control de su carga, como dejar pasar corriente cuando las baterías lo necesiten o impedir la corriente cuando estas estén cargadas, esto se puede visualizar en los cargadores porque cuando enciende un led rojo significa que las baterías se están cargando mientras que si enciende un led verde significa que la

carga está completa, para cada batería se necesita un cargador, puesto que un solo cargador no puede cargar más de una baterías, en nuestro caso al usar tres baterías significa que necesitamos tres cargadores, por lo que las baterías se encontraran conectadas en paralelo con los cargadores, podemos ver la forma de conectar las fuentes conmutadas con los cargadores en la siguiente imagen(Ver Figura 3.7).

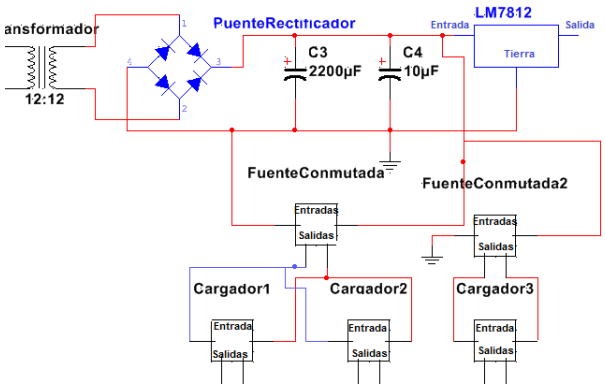

Figura 3.7 Conexión Fuentes – Cargadores

3.1.3.3 MOSFET y Baterías

Cuando exista una corriente eléctrica se debe de cumplir dos condiciones y una condición es, mientras exista una corriente eléctrica las baterías se deben de estar cargando, mientras que cuando no exista una corriente eléctrica las baterías pasarán de un estado de carga a un estado de alimentación para los sensores y estos puedan seguir funcionando sin que noten esa ausencia de corriente eléctrica, la segunda condición es que cuando las pilas estén cargando no deben de estar alimentando a los sensores, puesto que no las dejaría cargar, por eso mientras exista la corriente eléctrica es está misma quien alimentará a los sensores.

Entre los dos primeros cargadores y las baterías conectaremos dos MOSFET de tipo N esto es para que cuando exista la corriente eléctrica los MOSFET de tipo N cierren el circuito y baterías puedan cargarse, pero cuando no exista la corriente eléctrica estos MOSFET se abrirán para impedir que el voltaje de las baterías fluyan hacia la fuente regulada, pero la tercera batería se conectara al Arduino Yún, esto porque el

Arduino Yún, si logra detectar la ausencia de la corriente eléctrica cuando se desconecta la Versión Final del Sistema de Medición y por los contrarioel Arduino Yún se apaga por algunos segundos, reiniciando todo la adquisición de datos, pero al conectar directamente el Arduino Yún a la tercera batería siempre permanecerá encendido (a menos que se descargue por completo la batería) estando el Arduino Yún conectado siempre tendremos un voltaje de 5V y 3.3V ya que es capaz de brindar estos valores, en la siguiente imagen podemos observar el tipo de conexión de los MOSFET de tipo N(Ver Figura 3.8).

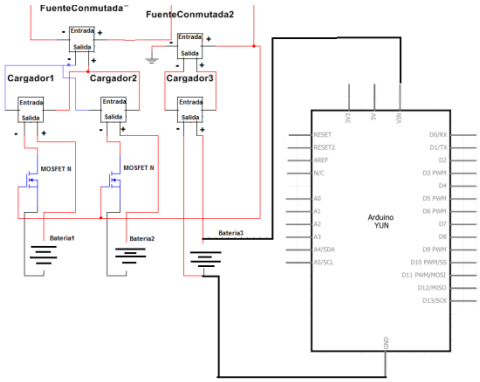

Figura 3.8 Conexión MOSFET N

Otro punto a considerar es que cuando se cargan las baterías se encuentran en una conexión en paralelo, si dejamos esa conexión al momento de que se corte la corriente eléctrica, como las baterías están en paralelo con los cargadores, vamos a obtener un voltaje de 3.7V que son lo que nos brinda las baterías, pero si hacemos una conexión en serie de las baterías tendremos un voltaje de salida de 11.1V logrando el rango máximo de voltaje requerido por el sensor Rev. P (Velocidad de viento).

Para hacer un cambio de conexión paralelo a conexión serie se puede realizar con la ayuda de los MOSFET de tipo P, estos MOSFET reciben la señal de cuando existe una corriente eléctrica, de lo cual si existe dicha corriente pasarán de un estado normalmente abierto (estado inicial) a normalmente cerrado y así las baterías se desconectan entre sí (conexión en serie) mientras que lo contrario que cuando no

exista una corriente eléctrica, se encontrarán en su estado inicial conectado entre si las baterías y de esta forma alcanzando el su voltaje máximo, también se conectará un diodo para que cuando la fuente regulada mande voltaje no pueda fluir hacia los MOSFET tipo P, la forma de conectar los MOSFET tipo P entre las baterías, se muestra en la siguiente imagen(Ver Figura 3.9).

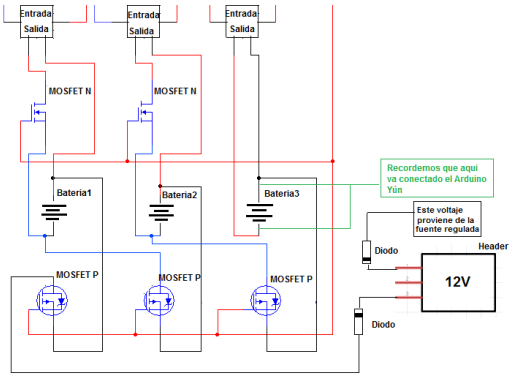

Figura 3.9 Conexión MOSFET tipo P

3.1.3.4 Salidas de Voltaje

Mediante la fuente regulada y a través del regulador 7812 tendremos el voltaje de 12V y por parte del Arduino Yún tendremos los voltajes de 5V y 3.3V, estos tres voltajes las tenemos cuando existe la corriente eléctrica mientras que cuando no existe la corriente eléctrica son las baterías quienes nos darán el rango máximo de voltaje.

Estos voltajes serán conectados a su header, para que sea de aquí donde se puedan tomar estos y conectar los sensores, se presenta en la imagen los voltajes que recibirá los header (Ver Figura 3.10).

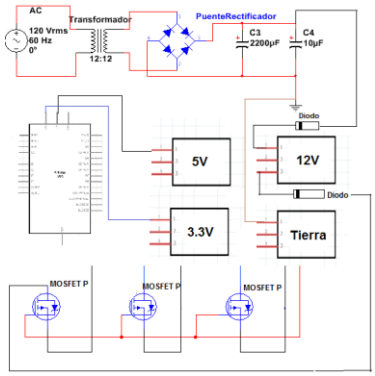

Figura 3.10 Voltajes de conexión a los Header

De esta manera los headers siempre tendrán voltaje para conectar ya sea cuando exista una corriente eléctrica que mediante la fuente regulada brindará los tres voltajes o con el Sistema de Autonomía Eléctrica que a través de las baterías también puede generar estos tres voltajes, recordemos que los MOSFET tipo N se encarga de desconectar a las baterías cuando existe la corriente eléctrica evitando que las baterías manden voltaje a los header.

3.1.3.5 Sensores y Arduino YUN

Teniendo voltaje en los header, se muestra dónde irán conectados los sensores con su respectivo voltaje y también a la entrada analógica o digital respectiva al Arduino YUN.

El sensor ML8511 o sensor de luz UV se conecta a 3.3V junto con su tierra y tiene una entrada analógica (A0) al Arduino Yún (Ver Figura 3.11).

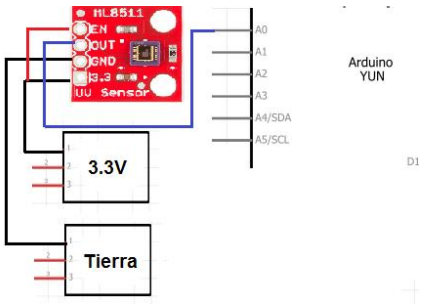

Figura 3.11 Sensor ML8511

El sensor TEMT6000 o sensor de intensidad luminosa se conecta a 5V junto con su tierra y tiene una entrada analógica (A1) al Arduino Yún (Ver Figura 3.12).

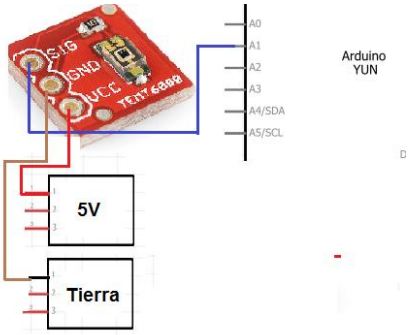

Figura 3.12 Sensor TEMT6000

El sensor DHT22 o sensor de humedad y temperatura se conecta a 5V junto con su tierra y tiene una entrada digital (D7) al Arduino Yún (Ver Figura 3.13).

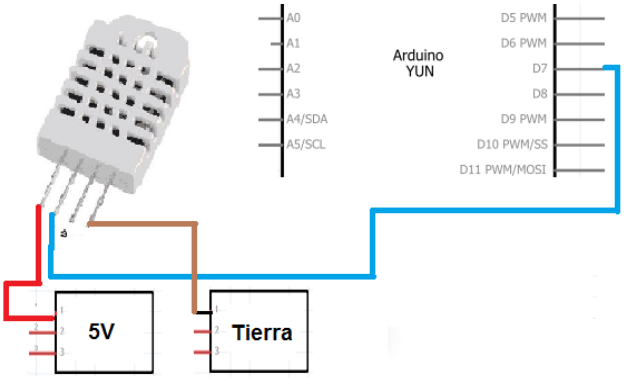

Figura 3.13 Sensor DHT22

El sensor Wind Sensor Rev. P o sensor de velocidad de viento se conecta a un rango de 8 -12V junto con su tierra y tiene dos entradas analógicas OUT (A3) y TMP (A4) al Arduino Yún (Ver Figura 3.14).

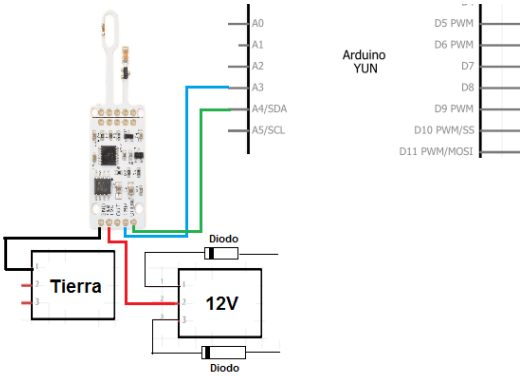

Figura 3.14 Sensor Wind Sensor Rev.

El Arduino YUN tiene la capacidad de dar a conocer la hora y la fecha, esto para que la VFSM al momento de estar adquiriendo los datos tengan la información del día y la hora que fueron adquiridos, pero en pruebas realizadas el Arduino Yún tenía algunos problemas con la hora y la fecha, puesto que a veces no tenía la fecha correcta y la hora se encontraba adelantada o atrasada, teniendo en cuenta este pequeño problema se optó por la utilización de un Reloj RTC (Real Time Clock), este reloj es programado con la fecha y la hora correcta, una vez que se realiza esta programación la hora y la fecha no se alteran puesto que este reloj tiene una batería interna evitando que se pueda apagar (Si se apaga el reloj, la programación se reinicia), este reloj será conectado al Arduino Yún y programado para que este en sincronía con la obtención de datos.

Se presenta el diagrama de conexión entre el reloj RTC que se conecta al Arduino Yún mediante los pines SCL y SDA (Ver Figura 3.15).

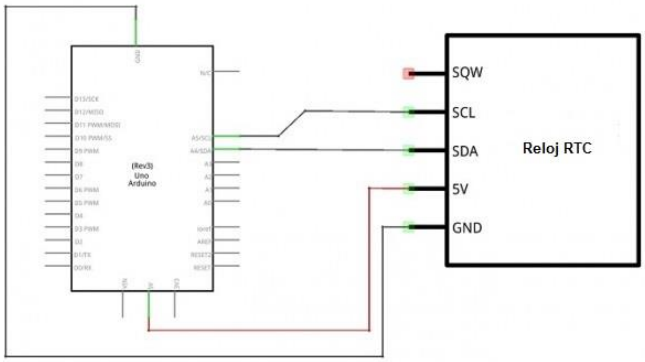

Figura 3.15 Conexión reloj RTC

El termopar son dos hilos metálicos de diferente material que están unidos en un extremo, es en esta unión donde se puede obtener una medición (Temperatura), en la unión de los dos hilos metálicos aparte de obtener una medición, también se obtiene una tensión eléctrica, es esta misma tensión eléctrica de donde conoceremos la temperatura, pero la tensión eléctrica que emite el termopar es muy pequeña por lo cual necesitamos conectarlo al integrado AD595AQ ya que funciona como amplificador de la señal que emite el termopar, podemos observar en la siguiente imagen el diagrama de conexión del integrado AD595AQ (Ver Figura 3.16), en los pines 1 y 14 del integrado, es donde será conectado el termopar tipo K, se tendrá un valor de 10 mV (mili volts) por grado centígrado entre los pines 8 – 9 y su común, de esta manera conoceremos la temperatura.

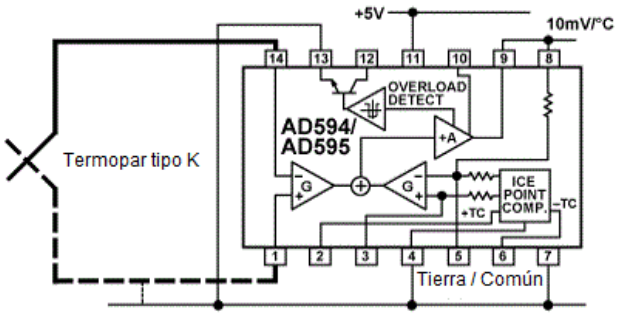

Figura 3.16 Integrado AD595AQ

La salida del pin número 8 irá conectado al Arduino Yún y conectado a un pin analógico (A5) para que por aquí se pueda leer la temperatura que transmite el termopar tipo K (Ver Figura 3.17)

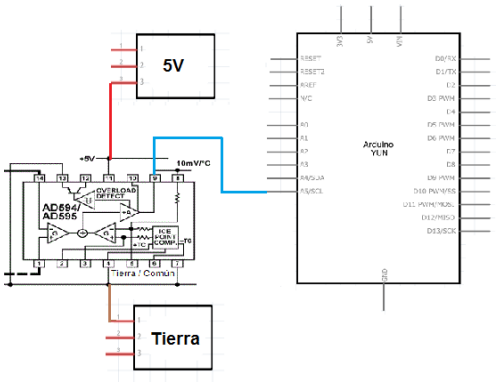

Figura 3.17 Conexión Integrado-Arduino

De esta manera se construiría el sistema de autonomía eléctrica y el siguiente paso sería enviar todo ese diseño al programa Fritzing (Ver Figura 3.18).

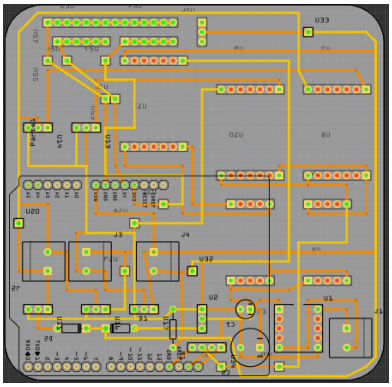

Figura 3.18 Diseño en Fritzing

Para ser impresa en una placa fenólica de fibra de papel, no se utiliza placa de vidrio puesto que la impresora de PCB (Ver Figura 3.19), al momento que realiza los cortes, desprende residuos tóxicos, dañinos para la salud.

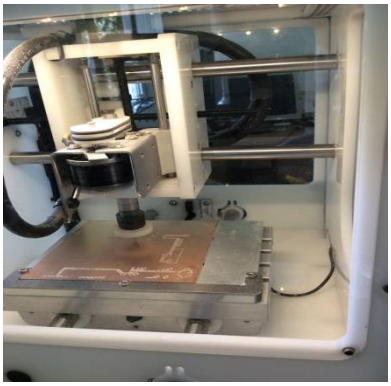

Figura 3.19 Impresora de PCB

Finalmente después de ser impresa podemos obtener este diseño terminado en la placa (Ver Figura 3.20).

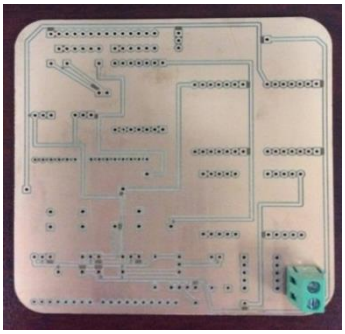

Figura 3.20 Placa nueva impresa

Y posteriormente se soldán todos los componentes a la placa. (Ver Figura 3.21)

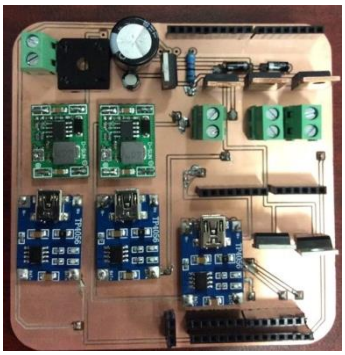

Figura 3.21 Placa terminada con componentes

El diseño de la estructura fue realizado en el programa OpenSCAD. Impresa con la ayuda de la impresora 3D (Ver Figura3.22).

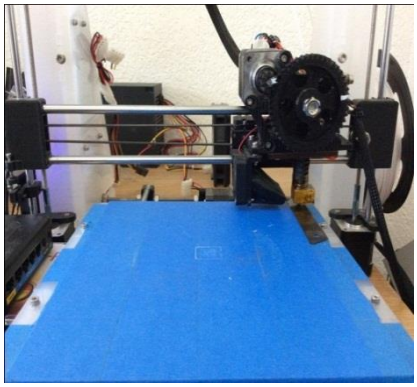

Figura 3.22 Impresora 3D

Nuestro diseño de la carcasa que tiene como objetivo ser un sistema de protección para la Versión Final del Sistema de Medición, tendrá una forma cúbica que contará de tres secciones (Ver Figura 3.23), la primera sección (Rosa) es para el compartimento donde se encontrarán las pilas junto con el transformador, la segunda sección (Naranja) es para el Arduino Yun y para la tercera sección (Verde) contendrá los componente de la nueva placa.

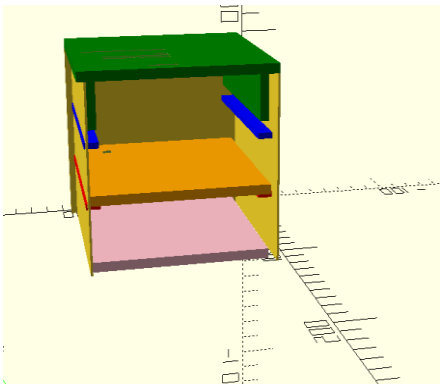

Figura 3.23 Carcasa de la VFSM

Finalmente la tapa de la estructura superior de donde tendrá los header con los voltajes de 3.3v (6 pines), 5v (6 pines), 12v (2 pines) y su respectiva tierra (14 pines), esto con la opción de ser conectados los sensores y podemos ver la carcasa impresa

en la siguiente imagen (Ver Figura 3.24) como podemos observar la placa se encuentra completamente segura.

Figura 3.24 Carcasa final impresa

Por otra parte también se realizó el diseño la carcasa del sensor TEMT6000 (Ver Figura 3.25), la base superior donde reposará el sensor cuenta con las medidas de 7x10.5 mm con un grosor de 3.72 mm.

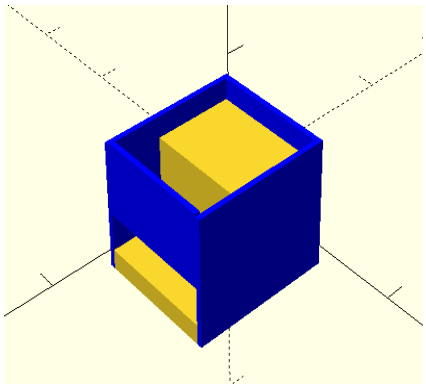

Figura 3.25 Carcasa del sensor TEMT6000

Mientras que la base inferior tendrán una superficie de 7.8x10.5 mm con un grosor de 1.78 mm, es aquí donde reposará los pines del sensor, las paredes tendrán una altura de 7.11 mm con un grosor de 1 mm, podemos apreciar la carcasa impresa en la siguiente imagen (Ver Figura 3.26).

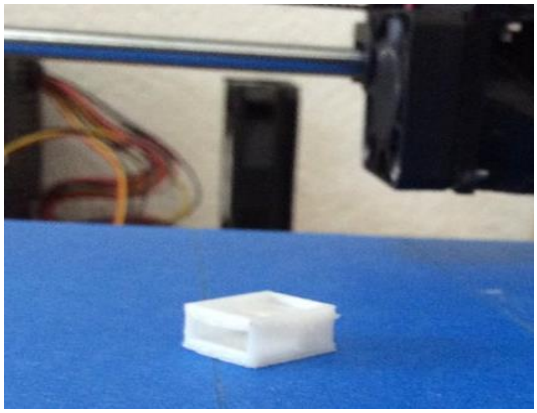

Figura 3.26 Carcasa impresa TEMT6000

El diseño (Ver Figura 3.27) que hace referencia al sensor ML8511, en la base superior donde reposará el sensor cuenta con las medidas de 12.6x16 mm con un grosor de 3.72 mm, mientras que la base que sostendrán a los pines tiene las medidas de 21x16 mm con un grosor de 1.78 mm, las paredes tendrán una altura de 7.11 mm con un grosor de 1 mm, podemos apreciar la carcasa impresa en la siguiente imagen (Ver Figura 3.28).

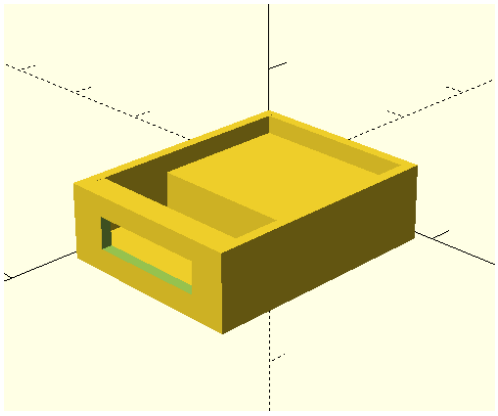

Figura 3.27 Carcasa del sensor ML8511

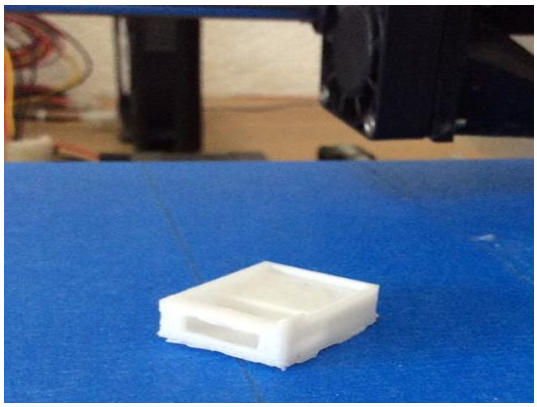

Figura 3.28 Carcasa impresa ML8511

Estas carcasas de los sensores fueron diseñadas ya que para tomar mediciones deben de estar montados sobre una superficie plana, también se diseñó el porta pilas (Ver Figura 3.29), ya que no contaban con uno y era difícil realizar sus conexiones.

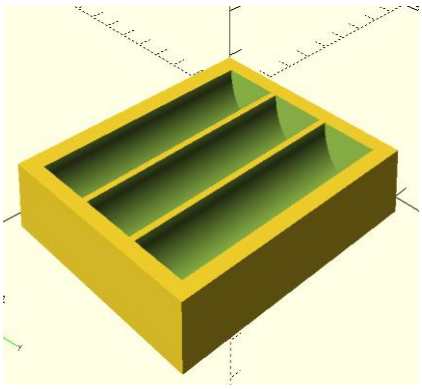

Figura 3.29 Carcasa para pilas

Las medidas de cada pila es de 10 mm de radio y 71.50 mm de largo, podemos apreciar el porta pilas impreso en la siguiente imagen. (Ver Figura 3.30)

Figura 3.30 Carcasa impresa de pilas

La manera de realizar diseños en OpenSCAD es a base programación, el programa de la carcasa del sistema de medición, carcasa de los sensores y el porta pilas están en los anexos de este reporte, de igual manera el diagrama de conexión del sistema de autonomía eléctrica.

3.1.4 Control

Para tener un orden sobre el trabajo realizado, nos basamos en la gráfica de Gannt, es una manera muy buena de observar si nuestros resultados van en tiempo y forma correcta, comparando el tiempo estimado con el tiempo real, dentro del Instituto de Energías Renovables, se llevaban a cabo juntas de trabajo, referentes al proyecto asignado, donde se presentaba avances ante un grupo de expertos y que estos daban su opinión para poder mejorar el proyecto.

A continuación se presenta las fechas en las cuales se realizaron las juntas de trabajo, las fechas fueron indicadas por el Dr. Guillermo Barrios del Valle, asesor industrial. (Ver Tabla 3.4)

Juntas de Trabajo		
Fechas	**Lugar**	**Expertos**

25/05/2016	**Sala de Seminarios**	**Dr. Guillermo Barrios del Valle** **Ing. Héctor Daniel Gonzales**
18/06/2016	**Sala de Seminarios**	**Dr. Guillermo Barrios del Valle** **Ing. Héctor Daniel Gonzales** **Dr. Guadalupe HuelszLesbros**
30/06/2016	**Sala de Seminarios**	**Dr. Guillermo Barrios del Valle** **Ing. Héctor Daniel Gonzales**
22/07/2016	**Sala de Seminarios**	**Dr. Guillermo Barrios del Valle** **Ing. Héctor Daniel Gonzales**
10/08/2016	**Sala de Seminarios**	**Dr. Guillermo Barrios del Valle** **Ing. Héctor Daniel Gonzales**

Tabla 3.4Juntas de Trabajo.

3.1.5 Cierre

Para la parte de entrega el proyecto, fue entregado en el Instituto de Energías Renovables de la UNAM, estando presente el asesor industrial el Dr. Guillermo Barrios del Valle, dando validez del proyecto, realizando mediciones con la Nueva Versión del Sistema de Medición, funcionando de manera perfecta y obteniendo buenos resultado y la aprobación final del asesor industrial.

CAPÍTULO 4. CONCLUSIONES

4.1 Comprobación de hipótesis

De manera adecuada se logró construir la versión final del sistema de medición, con su sistema de autonomía eléctrica de tres horas en una nueva placa con su carcasa como sistema de protección, brindado seguridad a la versión final.

4.2 Cumplimiento de objetivos

La Versión Final del Sistema de Medición, en un principio se habló de cuáles serían sus objetivos principales a realizar, para el cálculo para autonomía eléctrica de 3 horas se conoció la potencia de cada uno los componentes para poder conocer que baterías son las adecuadas para una duración de 3 horas, este cálculo fue realizado de manera correcta pues que se logró una duración de tres horas, el diseño de la nueva placa para la VFSM también fue un objetivo logrado ya que se investigaron los componentes correctos que nos ayudarían a tener un circuito autónomo capaz de realizar la carga correcta de baterías mientras que el diseño de la carcasa gracias a las medidas correctas fue un sistema de protección adecuado para la VFSM, cumpliendo de manera satisfactoria cada uno de los objetivos.

4.3 Resultados

Uno de los puntos más importantes del proyecto fue su sistema de autonomía eléctrica, pues teníamos que lograr que este pudiera obtener datos sin la necesidad de energía eléctrica, cuando se puso a prueba el sistema de autonomía eléctrica se logró observar que se obtuvo los datos sin ningún problema, siendo un sistema

portátil para poder llevar a cualquier punto para poder hacer una medición, respondiendo por tres horas de duración, siendo un éxito esta autonomía eléctrica.

El diseño de la carcasa lo hace fácil de manipular ya que su diseño queda a la medida correcta de la VFSM , también se logró apreciar que la placa, el Arduino Yún y los componentes, están de una manera segura, lo cual nos hace ver que la carcasa brinda la protección correcta, con la forma cúbica de la carcasa es fácil de color sobre una superficie para poder realizar un medición, por otra parte el diseño de la placa fue un diseño muy bien estructurado por sus medidas de 10x10 cm lo hace una placa pequeña pero con todos los elementos muy bien ordenados.

Para ver si la Versión Final del Sistema de Medición tiene la misma calidad que un sistema de medición de alto costo, el Dr. Guillermo Barrios del Valle consiguió en el Instituto de Energías Renovables, el monitor de temperatura ambiental QUESTemp32 un sistema de medición de alta calidad que puede tomar varias mediciones pero de los cuales solo queremos medir temperatura y velocidad de viento, ya que estas dos variables son las que puede adquirir la Versión Final del Sistema de Medición, las pruebas se realizaron por un tiempo de 24 horas, donde los dos sistemas de medición fueron colocados dentro del auditorio del Instituto de Energías Renovables, en lugares iguales para que ambos puedan leer los mismos datos y poder hacer una comparación, después de 24 horas de medición los datos fueron adquiridos y comparados teniendo un buen resultado ya que la Versión Final del Sistema de Medición en los datos de temperatura había una diferencia de 0.3 comparado con los datos de temperatura del QUESTemp, mientras que los datos de velocidad de viento había una diferencia de 0.1 comparado con los datos del QUESTemp, este resultado le dio confiabilidad al Dr. Guillermo Barrios del Valle de la Versión Final del Sistema de Medición.

4.4 Contribuciones

Realizar mi estadía en el Instituto de Energías Renovables de la UNAM, fue una experiencia maravillosa, por el hecho de saber que pertenecía a la máxima casa de estudios de nuestro país, estaba consciente del grado de calidad que representaba, la manera en el cual yo vi esta experiencia fue como un trabajo, el saber que trabajaba para la UNAM es un orgullo para mí, al llegar a este Instituto lo primero que pude observar fue la gran utilización del sistema operativo Linux, en lo personal desconocía mucho sobre Linux, pero con el tiempo pude ver que tiene bastante potencial este sistema operativo y es fácil de utilizar por el usuario, el ambiente laboral es muy competitivo, puesto que el proyecto que me fue asignado todo lo querían bien hecho, lo que me motivo a realizar las cosas bien, la gente con el cual estuve rodeada fue gran apoyo, tanto Doctores e Ingenieros, su manera de ver las cosas es diferente, ya que ellos visualizan las cosas de otra forma, las personas que se encuentran en ese instituto es gente de muchos conocimientos y fue un gusto poder estar laborando en su entorno.

REFERENCIAS

Device, M. (20 de Junio de 2016). *Modern Device*. Recuperado el 20 de Junio de 2016, de Modern Device: https://moderndevice.com/product/wind-sensor-rev-p/

Electrónics, S. F. (26 de Junio de 2016). *Spark Fun Electrónics.* Recuperado el 26 de Junio de 2016, de Spark Fun Electrónics: https://www.sparkfun.com/datasheets/Sensors/Imaging/TEMT6000.pdf

Electrónics, S. F. (28 de Junio de 2016). *Spark Fun Electrónics*. Recuperado el 28 de Junio de 2016, de Spark Fun Electrónics: https://www.sparkfun.com/datasheets/Sensors/Temperature/DHT22.pdf

Fun, S. (28 de Junio de 2016). *Spark Fun* . Recuperado el 28 de Junio de 2016, de Spark Fun : https://www.sparkfun.com/datasheets/Sensors/Temperature/DHT22.pdf

González, J. (2011). *Diseño de piezas con OpenScad.* Madrid: Instituto de programacion .

Hermosa, A. (2011). *Principios de Electricidad y Electrónica.*Barcelona: marcombo.

Monk, S. (2015). *Fritzing for Inventors: Take Your Electronics Project from Prototype to Product.*Estados Unidos: ilustrada.

Robredo, G. A. (2009). *Electrónica básica para ingenieros.* España: PUbliCan.

Sparkfun. (2013). *Sparkfun*. Recuperado el 26 de Junio de 2016, de Sparkfun: https://learn.sparkfun.com/tutorials/ml8511-uv-sensor-hookup-guide

ANEXOS

EN ESTE APARTADO SE PRESENTAN LOS CÓDIGOS DE PROGRAMACIÓN PARA EL PROGRAMA OPENSCAD QUE ES DONDE SE REALIZÓ LOS DISEÑOS DE LAS CARCASAS.

ANEXO A. CÓDIGO DE PROGRAMACIÓN PARA LA CARCASA DEL SENSOR ML8511

```
// CARCASA DEL SENSOR ML8511
// Base
union(){
 color("red")
 // base inferior
  translate([2,2,0])
  cube([21,16,1.78]);
 color("blue")
 // base superior
  translate([2,2,1.78])
  cube([12.6,16,3.72]);}
 //Pared D
 translate([1,2,0])
 cube([1,16,7.11]);
 //Pared I
difference(){
 union(){
     translate([23,2,0])
      cube([1,16,7.11]);
     translate([21.5,2,5.01])
      cube([1.5,16,2.1]);}
     translate([20,4.5,2])
      cube([14.8,11,3.16]);}
 //Pared At
 translate([1,1,0])
 cube([23,1,7.11]);
 //Pared Ad
 translate([1,18,0])
 cube([23,1,7.11]);
```

ANEXO B. CÓDIGO DE PROGRAMACIÓN PARA LA CARCASA DEL SENSOR TEMT6000

```
//----> CARCASA DEL SENSOr TEMT6000
// Base
union(){
color("red")
// base inferior
 translate([2,2,0])
 cube([14,10.5,1.78]);
color("blue")
// base superior
 translate([2,2,1.78])
 cube([6.6,10.5,3.72]);}
//Pared D
translate([1,2,0])
cube([1,10.5,7.11]);
//Pared I
difference(){
 union(){
  translate([16,2,0])
     cube([1,10.5,7.11]);
  translate([15.5,2,5.01])
     cube([1.5,10.5,2.1]);}
  translate([15,2.1,2])
     cube([14.8,11,3.16]);}
//Pared At
translate([1,1,0])
cube([16,1,7.11]);
//Pared Ad
translate([1,12.5,0])
cube([16,1,7.11]);
```

ANEXO C. CÓDIGO DE PROGRAMACIÓN PARA EL PORTA PILAS

```
// PORTA PILAS

rotate([0,-90,0])
union(){
difference(){
translate([5,19,0])
cube([81,66,14]);

union(){
translate([10,31,12])
rotate([0,90,0])
cylinder (r=10,h=71.50,$fn=400);

translate([10,52,12])
rotate([0,90,0])
cylinder (r=10,h=71.50,$fn=400);

translate([10,73,12])
rotate([0,90,0])
cylinder (r=10,h=71.50,$fn=400);
}
}
}
```

ANEXO D. CÓDIGO DE PROGRAMACIÓN PARA LA TAPA QUE CUBRIRÁ LA CARCASA DE LA VFSM

```
// TAPA DE LA CARCASA
cm=10;
Bat=11.44*cm;
Bat1=11.44*cm;
Alt=1.2;

color("red")
difference(){
translate([5.0,5.0,109])
cube([Bat,Bat1,Alt]);
color("blue")
translate([100.14,62.89,81])
cube([8.41,40.32,40]);
color("blue")
translate([97.14,59,81])
cube([11.06,3,40]);}
//pared Derecha
color("red")
translate([6.2,6.2,81])
cube([2.9,10*cm,28]);
//pared Izquierda
color("red")
translate([10.95*cm,6.2,81])
cube([8.7,10*cm,28]);
//Pared Trasera
color("red")
translate([6.2,6.2,81])
cube([11.20*cm,3.9,28]);
```

ANEXO E. EL CÓDIGO DE PROGRAMACIÓN QUE LE PERTENECE A LA CARCASA DE LA VFSM SE PRESENTA A CONTINUACIÓN EN TRES PARTES, PERO AL FINAL TODO PERTENECE A UNA SOLA PROGRAMACIÓN.

```
// CARCASA DE LA VFSM PRIMERA PARTE
cm=1000;
difference(){
  //Cubo principal Pila
   cube([11*cm,11*cm,3*cm]);
  //Base Pilas
  translate([1*cm,1*cm,1*cm])
   cube([9*cm,9*cm,3*cm]);}
//Tapa pilas
   //Paredes
//Trasera
translate([0,0,3*cm])
cube([11*cm,0.5*cm,3*cm]);
//Derecha -x
translate([0,0,3*cm])
cube([0.5*cm,11*cm,3*cm]);
//Izquierda x
translate([10.5*cm,0,3*cm])
cube([0.5*cm,11*cm,3*cm]);
//Delantera
difference(){

translate([0,10.5*cm,3*cm])
cube([11*cm,0.5*cm,3*cm]);

translate([1*cm,1*cm,3.25*cm])
cube([9*cm,12*cm,500]);}
```

ANEXO E (CONTINUACIÓN). EL CÓDIGO DE PROGRAMACIÓN QUE LE PERTENECE A LA CARCASA DE LA VFSM SE PRESENTA A CONTINUACIÓN EN TRES PARTES, PERO AL FINAL TODO PERTENECE A UNA SOLA PROGRAMACIÓN.

```
// CARCASA DE LA VFSM SEGUNDA PARTE


//Soporte de la tapa pila
translate([9*cm,1.3*cm,2.75*cm])
cube([2*cm,1*cm,250]);
//Soporte de la tapa pila
translate([9*cm,8.7*cm,3*cm])
cube([2*cm,1*cm,250]);
//Soporte de la tapa pila
translate([0,8.7*cm,3*cm])
cube([2*cm,1*cm,250]);
//Soporte de la tapa pila
translate([0,1.3*cm,3*cm])
cube([2*cm,1*cm,250]);
//Soportes de la placa
translate([0,0,5.8*cm])
cube([1.5*cm,11*cm,200]);
translate([9.5*cm,0,5.8*cm])
cube([1.5*cm,11*cm,200]);
//Paredes 2
translate([0,0,6*cm])
cube([11*cm,0.5*cm,3*cm]);
translate([0,0,6*cm])
cube([0.5*cm,11*cm,3*cm]);
translate([10.5*cm,0,6*cm])
cube([0.5*cm,11*cm,3*cm]);;
translate([0,10.5*cm,6*cm])
cube([11*cm,0.5*cm,3*cm]);

```

ANEXO E (CONTINUACIÓN). EL CÓDIGO DE PROGRAMACIÓN QUE LE PERTENECE A LA CARCASA DE LA VFSM SE PRESENTA A CONTINUACIÓN EN TRES PARTES, PERO AL FINAL TODO PERTENECE A UNA SOLA PROGRAMACIÓN.

```
// CARCASA DE LA VFSM TERCERA PARTE

//Tapa de la placa
translate([0,0,12*cm])
union(){
color("green")
translate([0,0,9*cm])
cube([11*cm,11*cm,200]);

color("green")
translate([10*cm,0.5*cm,6.5*cm])
cube([0.5*cm,10*cm,2.5*cm]);

color("green")
translate([0.5*cm,0.5*cm,6.5*cm])
cube([0.5*cm,10*cm,2.5*cm]);}
```